

计算机网络

——2025-2026 第二学期

课程教师：周玉晨

联系方式：zhouyuchen@besti.edu.cn

时 间：2026年6月5日



知识点复习

随堂练习

- 当 () 时, 需要使用 NAT。

(在学习通上作答)

- A. 缺乏全局 IP 地址
- B. 没有专门申请的全局IP地址,只有一个连接 ISP 的全局IP地址
- C. 内部网要求上网的主机数很多
- D. 提高内网的安全性



知识点复习

随堂练习

- 某自治系统采用 RIP,若该自治系统内的路由器 R1 收到其邻居路由器 R2 的距离 矢量中包含的信息<net1,16>,则可能得出的结论是()。 (在学习通上作答)
 - A. R2 可以经过 R1 到达 net1,跳数 17
 - B. R2 可以到达 net1,跳数为 16
 - C. R1 可以经过 R2 到达 net1
 - D. R1 不能经过 R2 到达 net1



知识点复习

随堂练习

- 下列路由协议中，能将一个自治系统划分为多个区域内的内部网关协议是（）？
(在学习通上作答)

I . OSPF

II. RIP

III. BGP

A. 仅 I

B. 仅 II

C. 仅 I、III

D. 仅 II、III



章节大纲

1	运输层协议概述
2	用户数据报协议UDP
3	传输控制协议TCP概述
4	可靠传输的工作原理
5	TCP报文段的首部格式
6	TCP可靠传输的实现
7	TCP 的流量控制
8	TCP的拥塞控制
9	TCP的运输连接管理



计算机网络体系结构

OSI 的七层协议体系结构



(a)

TCP/IP 的四层协议体系结构



(b)

五层协议的体系结构

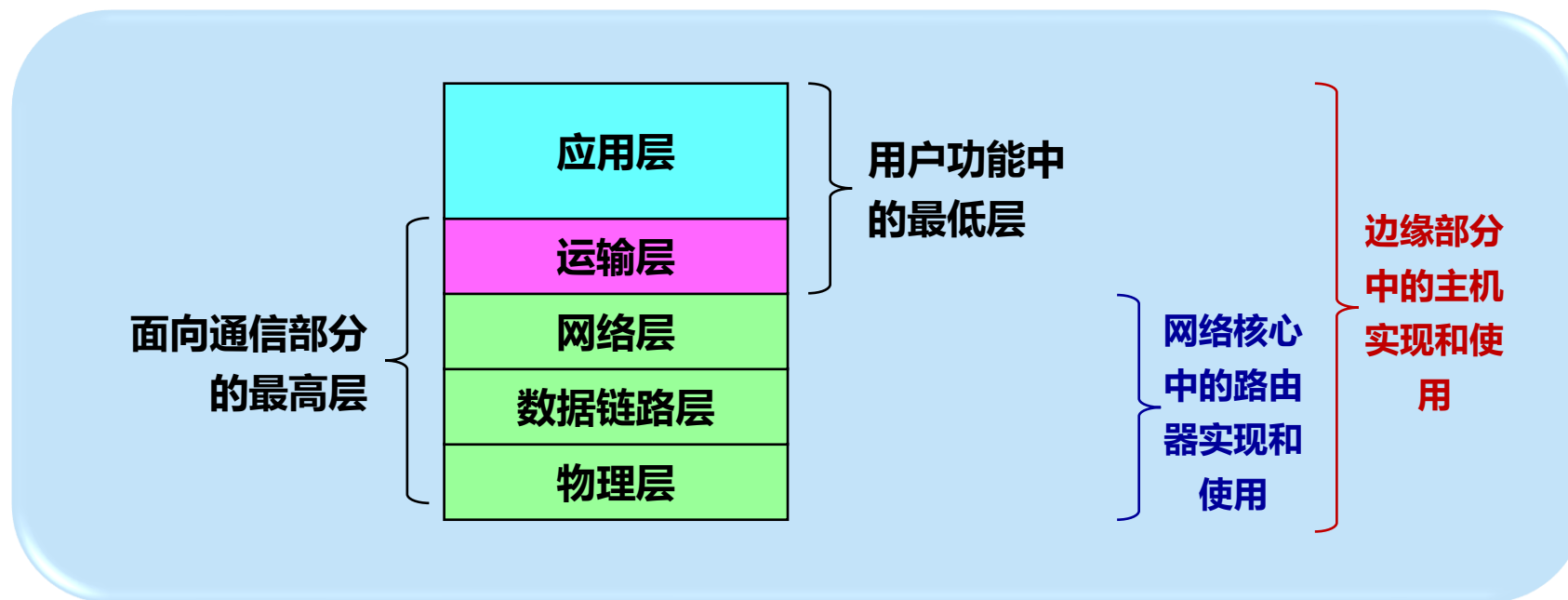


(c)



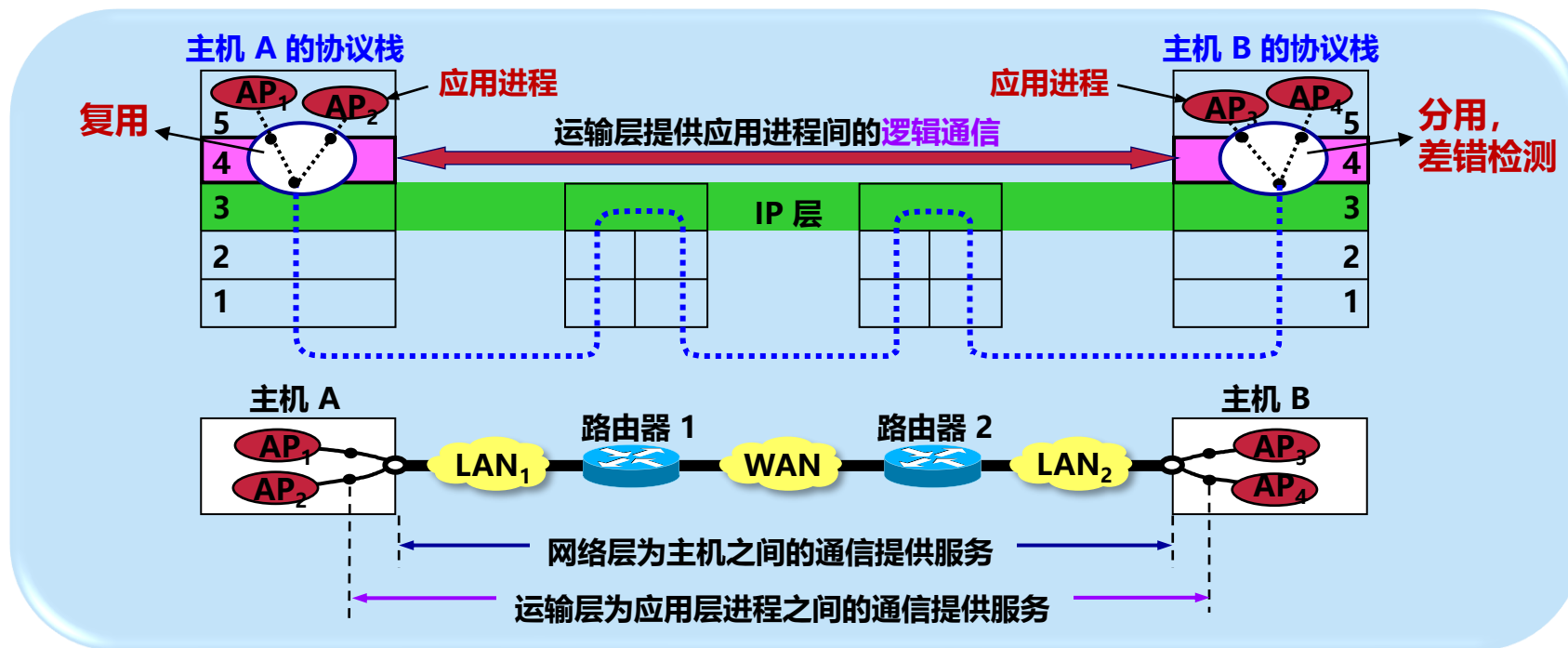
运输层协议概述

进程之间的通信



运输层协议概述

运输层的作用





运输层协议概述

屏蔽作用

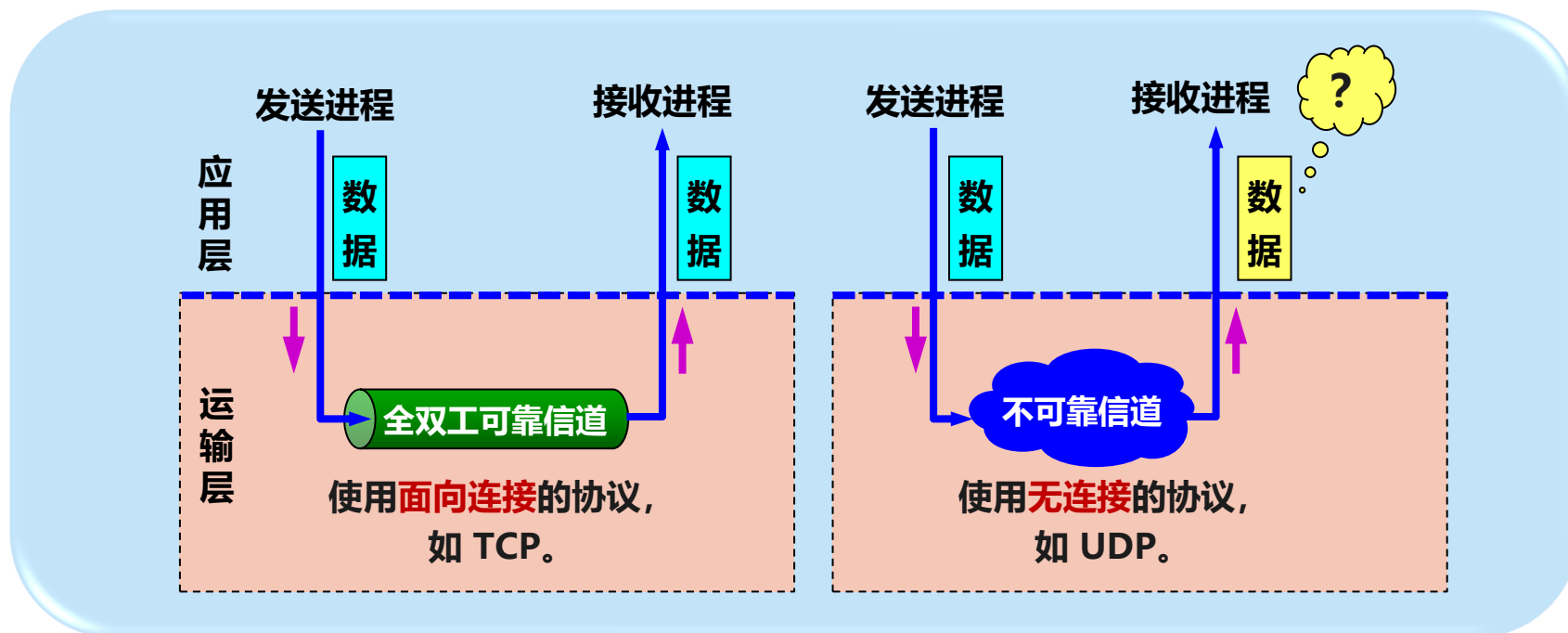
- 运输层向高层用户**屏蔽**了下面网络核心的细节（如网络拓扑、所采用的路由选择协议等），使应用进程看见的就是好像在两个运输层实体之间有一条**端到端的逻辑通信信道**





运输层协议概述

可靠信道与不可靠信道





运输层协议概述

运输层的两个主要协议

- 互联网的正式标准
 - 用户数据报协议 **UDP** (User Datagram Protocol)
 - 传输控制协议 **TCP** (Transmission Control Protocol)



运输层协议概述

运输协议数据单元

- 两个对等运输实体在通信时传送的数据单位叫作**运输协议数据单元 TPDU** (Transport Protocol Data Unit)
- TCP 传送的协议数据单元是 **TCP 报文段** (segment)
- UDP 传送的协议数据单元是 **UDP 报文**或**用户数据报**



运输层协议概述

UDP与TCP区别

UDP

- 传送数据之前不需要先建立连接。
- 收到 UDP 报后，不需要给出任何确认。
- 不提供可靠交付，但是一种最有效的工作方式。

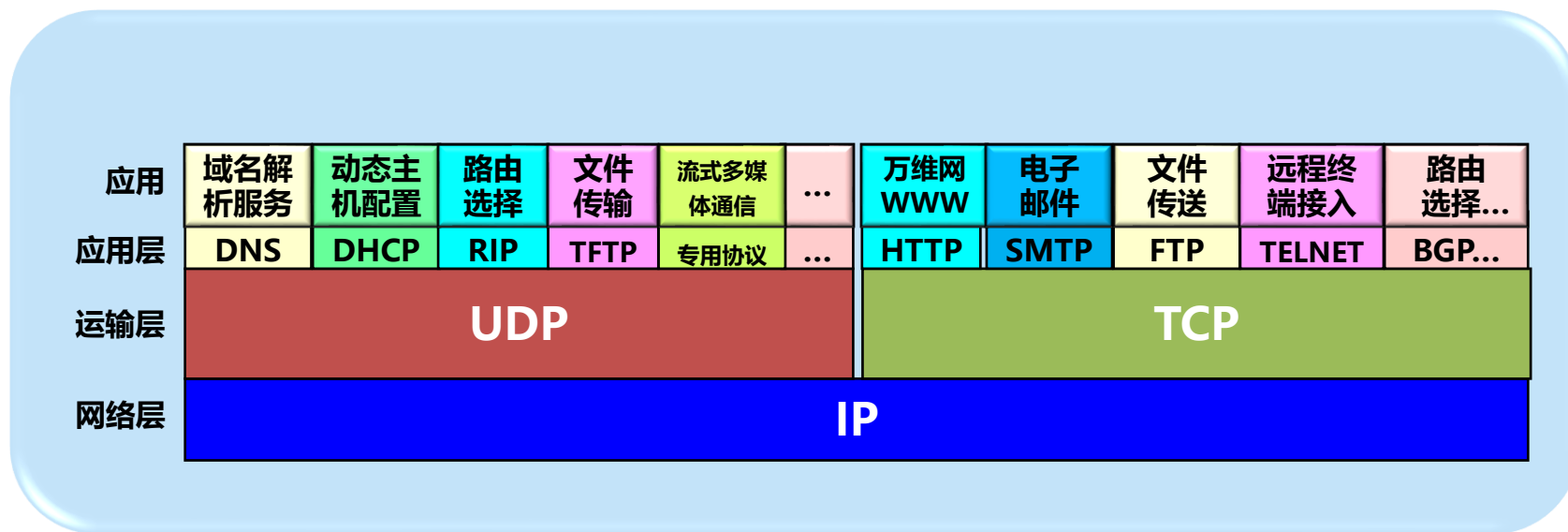
TCP

- 提供可靠的、面向连接的运输服务。
- 不提供广播或多播服务。
- 开销较多。



运输层协议概述

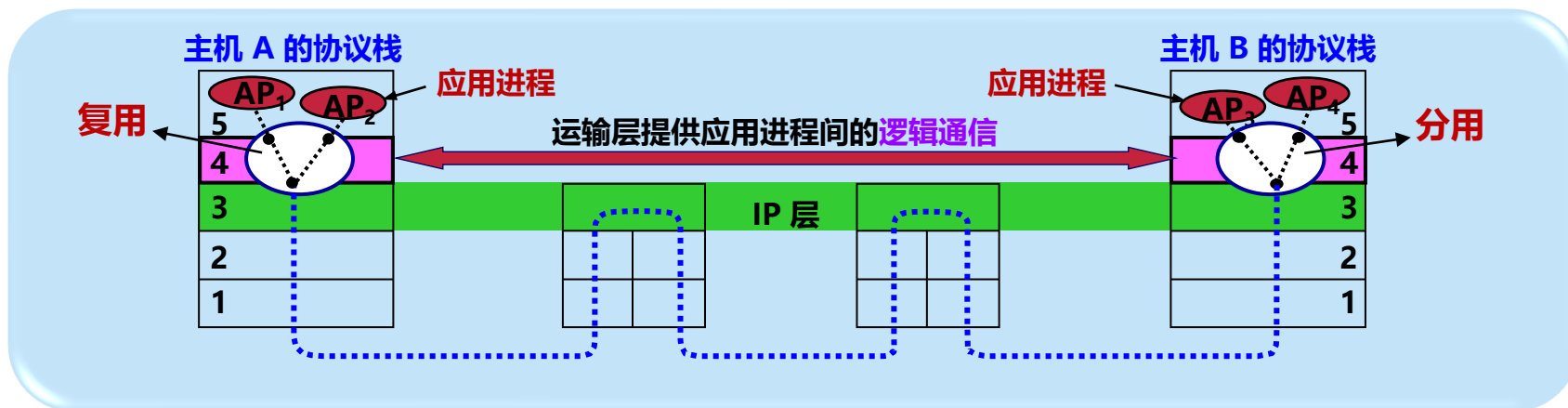
使用 UDP 和 TCP 的典型应用和应用层协议



运输层协议概述

运输层的端口

- **复用**：应用进程都可以通过运输层再传送到 IP 层（网络层）
- **分用**：运输层从 IP 层收到发送给应用进程的数据后，必须分别交付给**指定的**各应用进程





运输层协议概述

需要考虑的问题

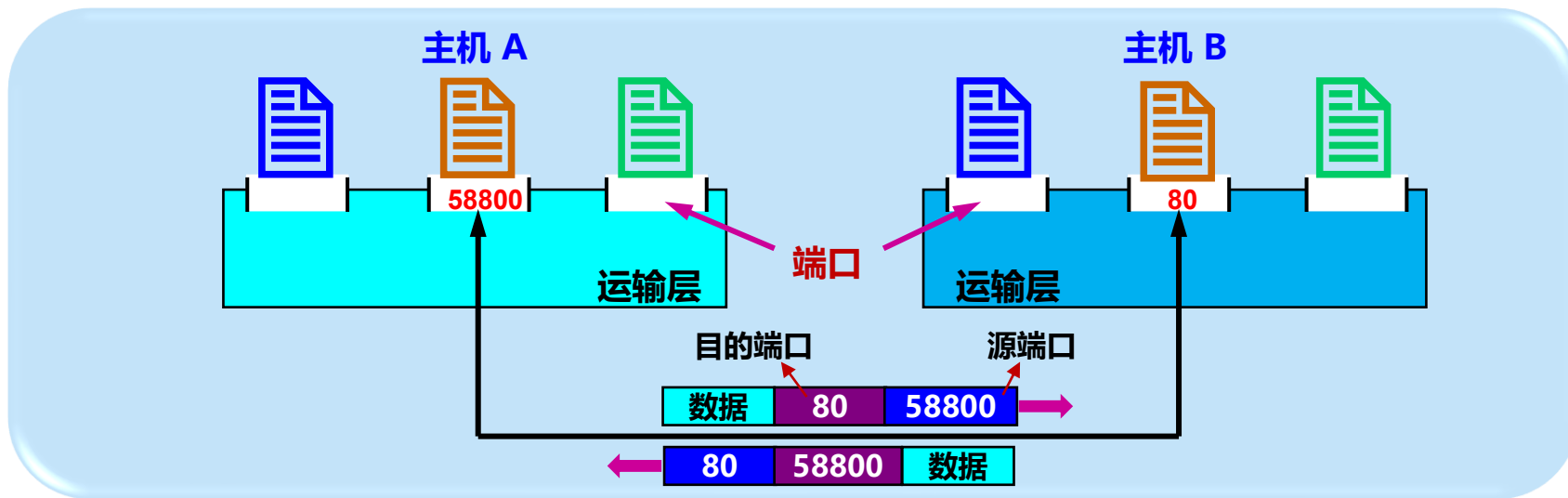
- 进程的创建和撤销都是**动态**的，因此发送方几乎无法识别其他机器上的进程
- 我们往往需要利用**目的主机**提供的功能来**识别**终点，而**不需要知道**具体实现这个功能的进程是哪一个
- 有时我们会**改换**接收报文的进程，但并不需要通知所有的发送方



运输层协议概述

端口号

- **解决方法：**在运输层使用**协议端口号** (protocol port number), 或通常简称为**端口 (port)**。
把端口设为通信的**抽象终点**





运输层协议概述

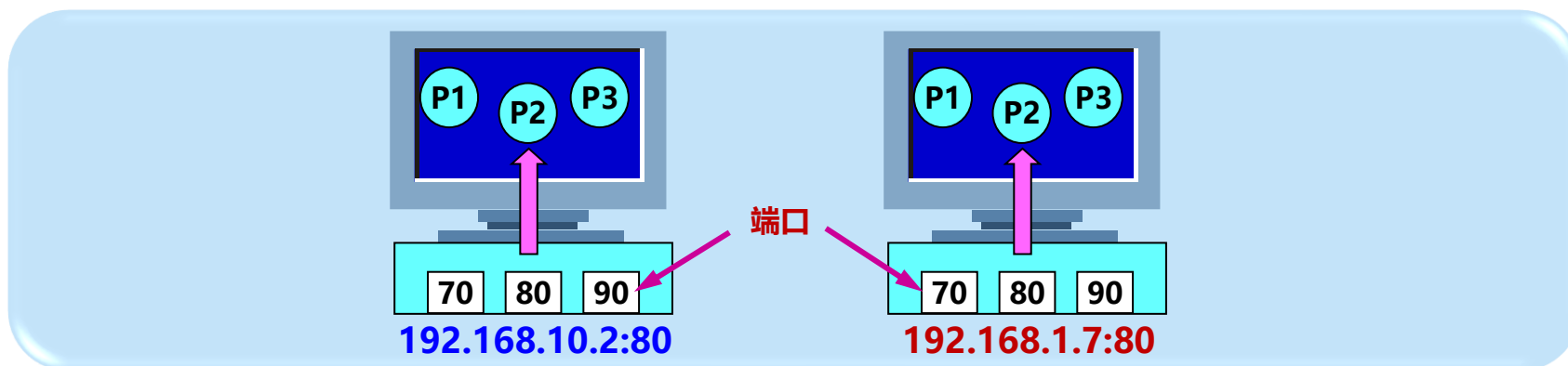
软件端口与硬件端口

- 软件端口
 - 协议栈层间的**抽象**的协议端口
 - 是应用层的各种协议**进程**与运输**实体**进行层间**交互**的地点
 - 不同系统实现端口的方法可以不同
- 硬件端口
 - 不同**硬件设备**进行**交互**的接口

运输层协议概述

TCP/IP 运输层端口的标志

- 端口用一个 **16 位端口号** 进行标志，允许有 65,535 个不同的端口号
- 端口号只具有**本地意义**，只是为了标志**本计算机应用层中的各进程**
- 在互联网中，不同计算机的相同端口号没有联系

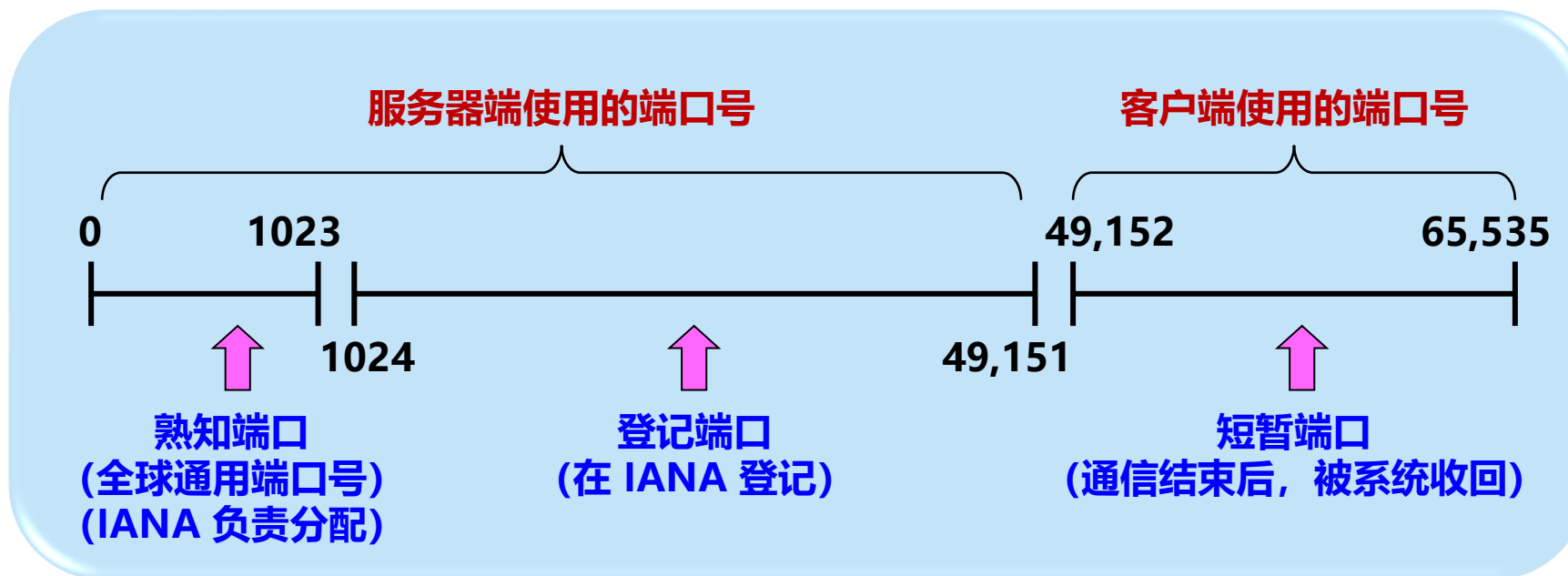


由此可见，两个计算机中的进程要互相通信，不仅必须知道对方的**端口号**，而且还要知道对方的**IP 地址**



运输层协议概述

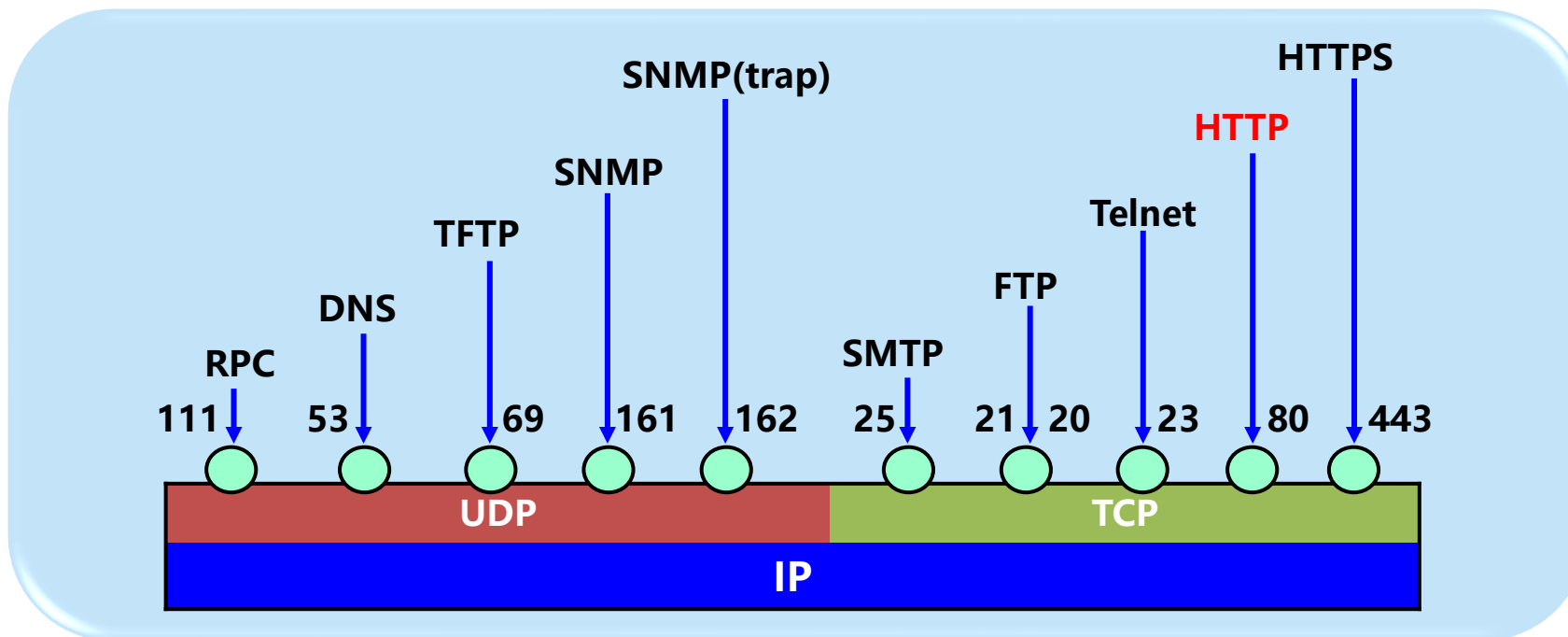
两大类、三种类型的端口





运输层协议概述

常用的熟知端口





运输层协议概述

练习

- 传输层端口可以分为以下几类?
 - A. 熟知端口
 - B. 登记端口
 - C. 短暂端口
 - D. 发送端口
 - E. 接收端口



章节大纲

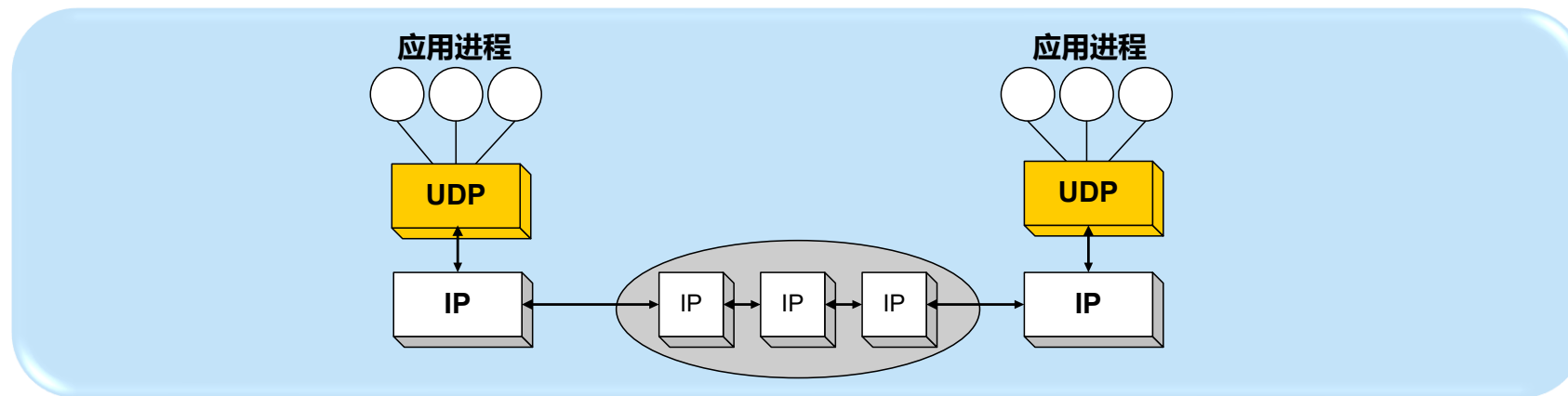
1	运输层协议概述
2	用户数据报协议UDP
3	传输控制协议TCP概述
4	可靠传输的工作原理
5	TCP报文段的首部格式
6	TCP可靠传输的实现
7	TCP 的流量控制
8	TCP的拥塞控制
9	TCP的运输连接管理



用户数据报协议

UDP 概述

- UDP 只在 IP 的数据报服务之上增加了一些功能
 - 复用与分用
 - 差错检测





用户数据报协议

UDP 的主要特点

- 无连接。发送数据之前不需要建立连接
- 使用尽最大努力交付。即不保证可靠交付
- 面向报文。UDP 一次传送和交付一个完整的报文
- 没有拥塞控制。网络出现的拥塞不会使源主机的发送速率降低。很适合多媒体通信的要求
- 支持一对一、一对多、多对一、多对多等交互通信
- 首部开销小，只有 8 个字节

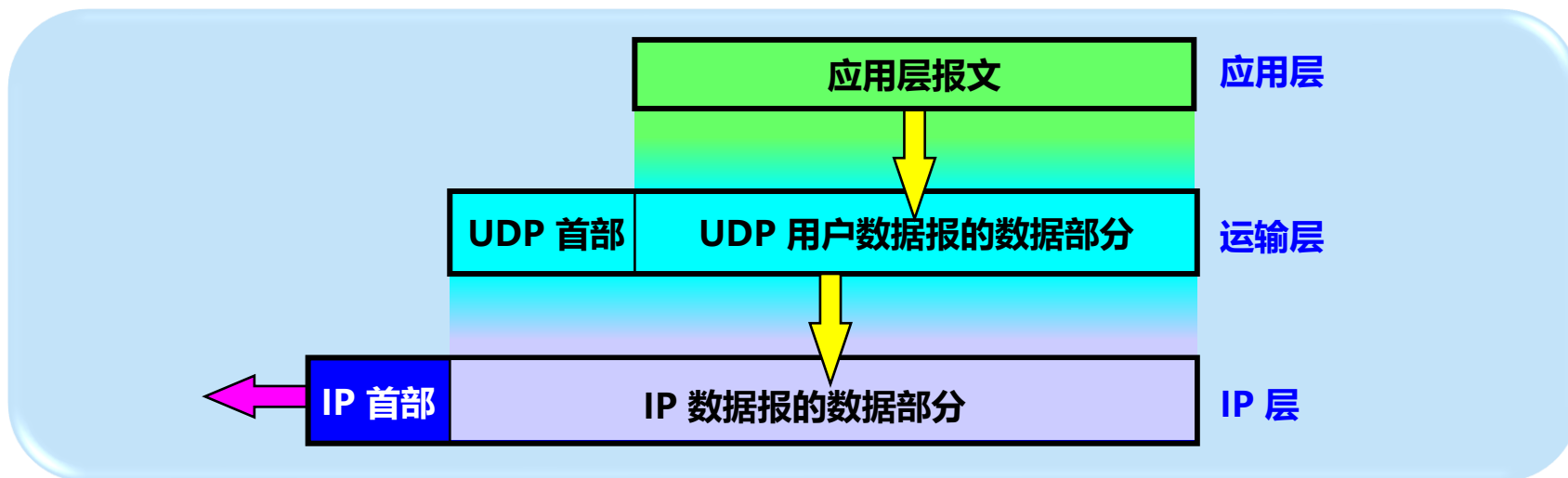
UDP 通信的特点：简单方便，但不可靠。



用户数据报协议

UDP 是面向报文的

- **发送方** UDP 对应用层交下来的报文，既合并，也不拆分，按照样发送
- **接收方** UDP 对 IP 层交上来的 UDP 用户数据报，去除首部后就原封不动地交付上层的应用进程，一次交付一个完整的报文

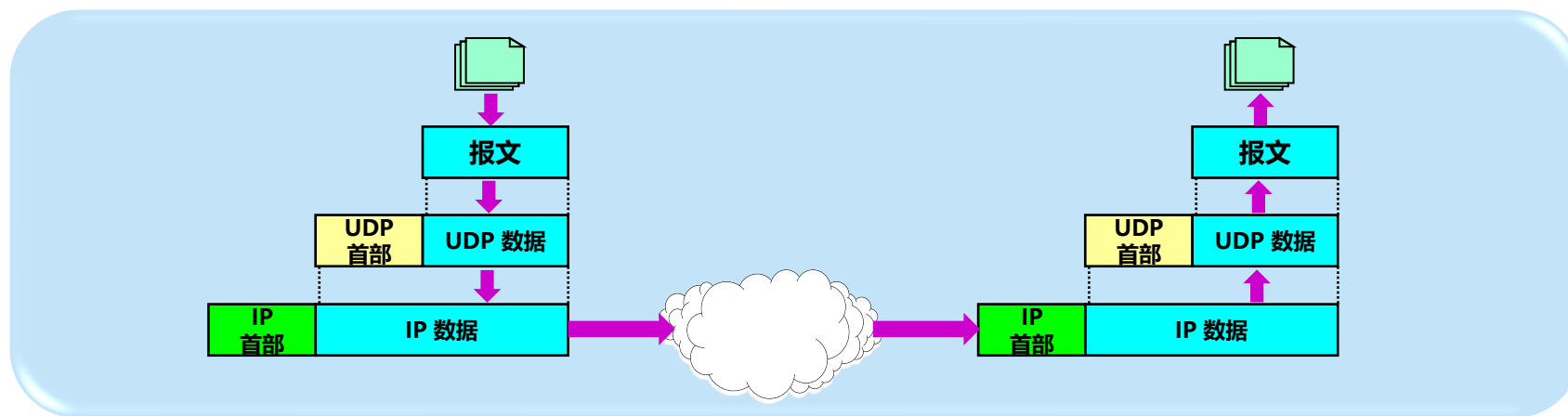




用户数据报协议

UDP 是面向报文的

- 应用程序必须选择合适大小的报文
 - 若报文太长，IP 层在传送时可能要进行分片，降低 IP 层的效率
 - 若报文太短，会使 IP 数据报的首部的相对长度太大，降低 IP 层的效率

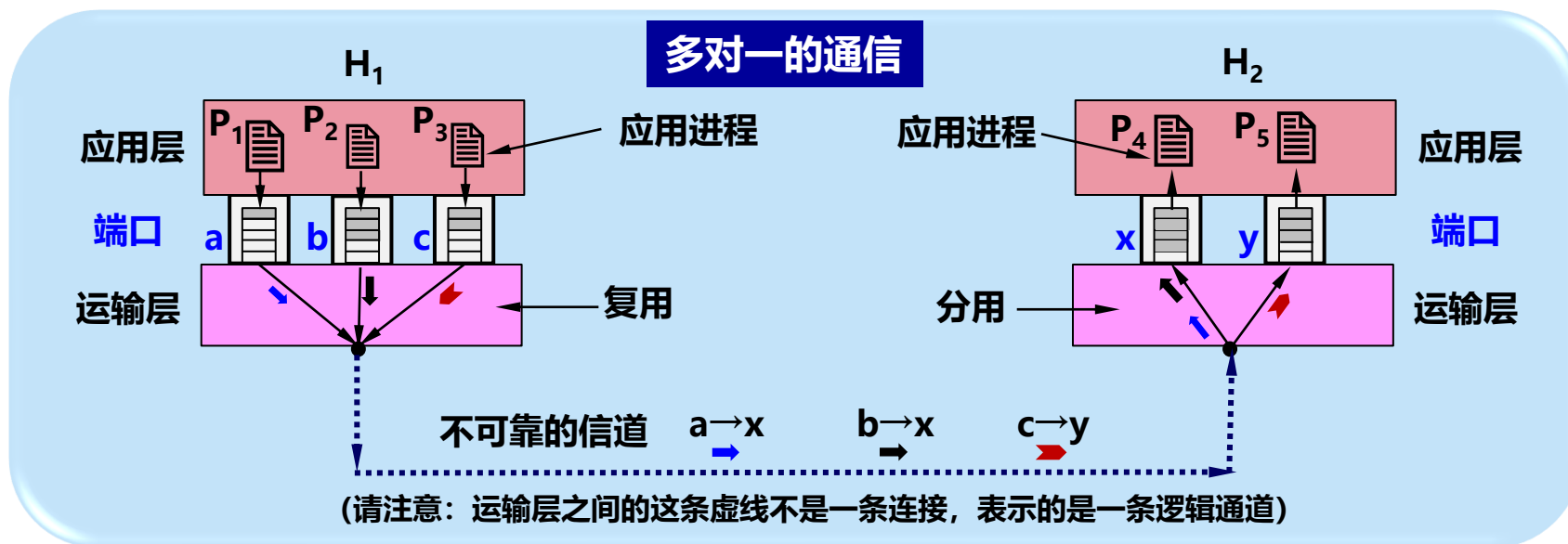




用户数据报协议

UDP 通信和端口号的关系

- **复用**：将 UDP 用户数据报组装成不同的 IP 数据报，发送到互联网
- **分用**：根据 UDP 用户数据报首部中的目的端口号，将数据报分别传送到相应的端口，以便应用进程到端口读取数据

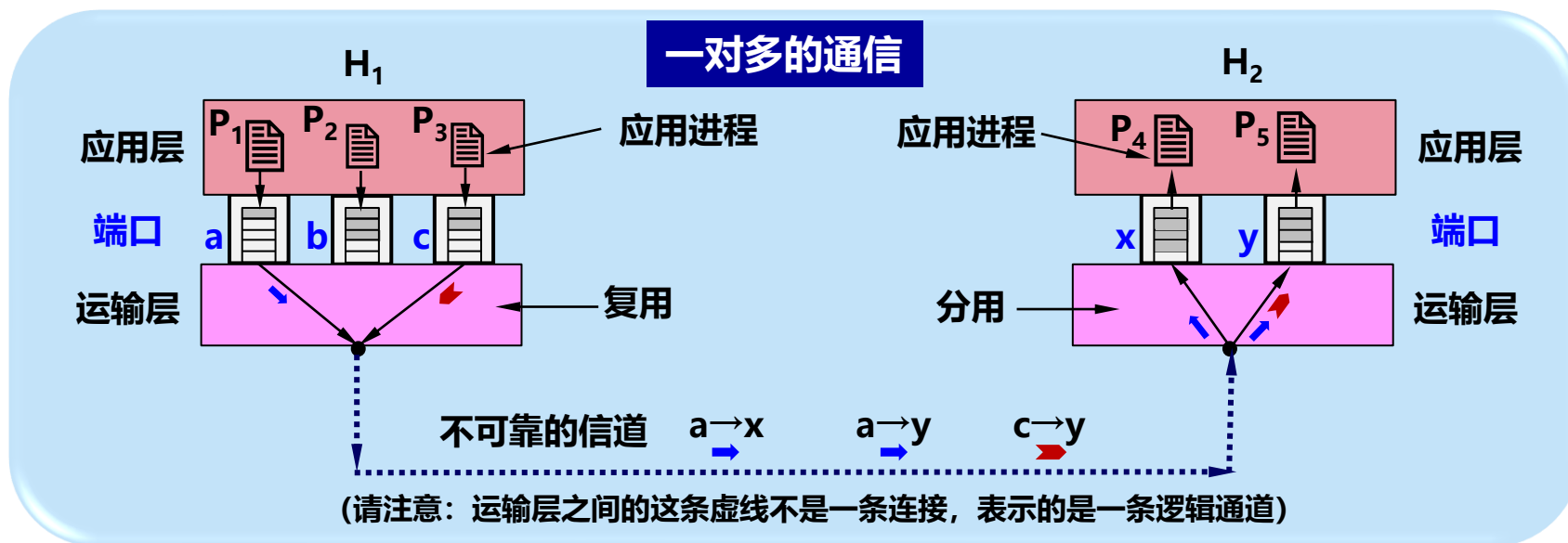




用户数据报协议

UDP 通信和端口号的关系

- **复用**：将 UDP 用户数据报组装成不同的 IP 数据报，发送到互联网
- **分用**：根据 UDP 用户数据报首部中的目的端口号，将数据报分别传送到相应的端口，以便应用进程到端口读取数据

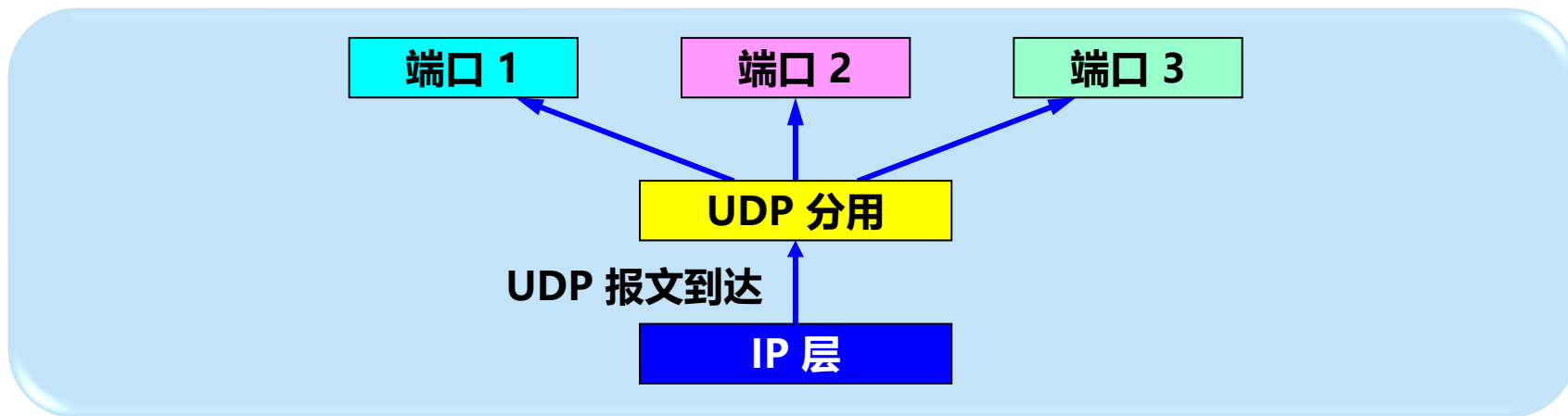




用户数据报协议

UDP 基于端口的分用

- 接收方 UDP 根据首部中的目的端口号，把报文通过相应的端口上交给应用进程
- 如果接收方 UDP 发现收到的报文中的目的端口号不正确（即不存在对应于该端口号的应用进程），就丢弃该报文，并由 ICMP 发送“端口不可达”差错报文给发送方

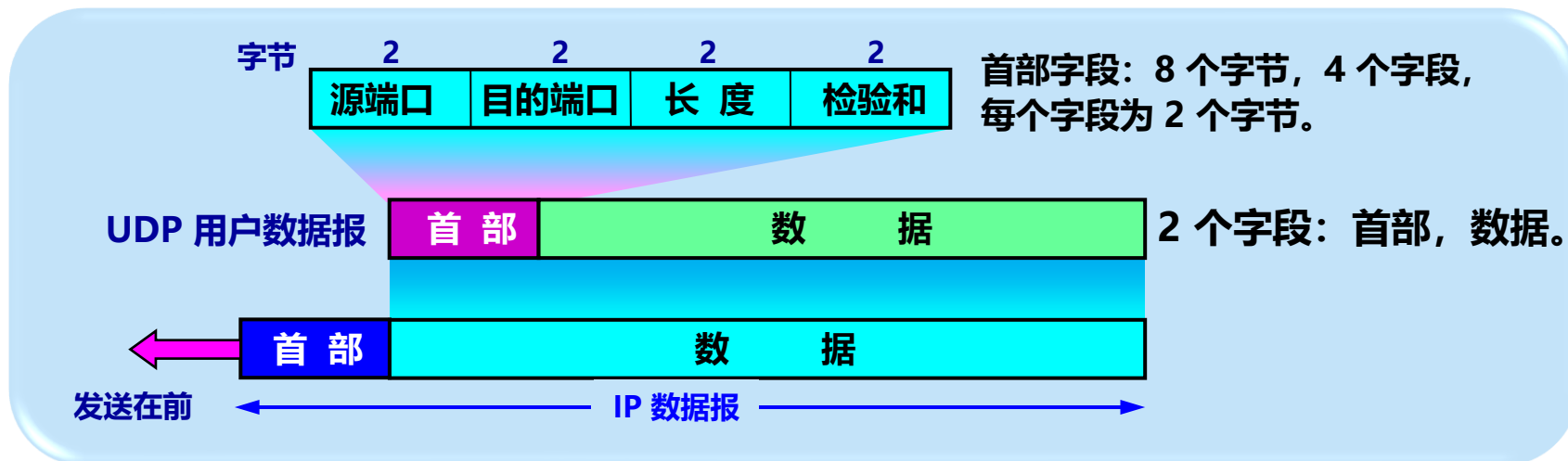




用户数据报协议

UDP 的首部格式

- **源端口号**：源端口号。在需要对方回信时选用。不需要时可用全 0
- **目的端口号**：目的端口号。终点交付报文时必须使用
- **长度**：UDP 用户数据报的长度，其最小值是 8（仅有首部）
- **校验和**：检测 UDP 用户数据报在传输中是否有错。有错就丢弃





用户数据报协议

UDP 计算校验和

在计算校验和时，临时把 12 字节的“伪首部”和 UDP 用户数据报连接在一起。伪首部仅仅是为了计算校验和。





用户数据报协议

UDP 计算校验和——实例

12 字节 伪首部	153.19.8.104			
	171.3.14.11			
	全 0	17	15	
8 字节 UDP 首部	1087		13	
	15		全 0	
7 字节 数据	数据	数据	数据	数据
	数据	数据	数据	全 0

填充

UDP 的校验和是把首部和数据部分一起都检验。

10011001 00010011 → 153.19
00001000 01101000 → 8.104
10101011 00000011 → 171.3
00001110 00001011 → 14.11
00000000 00010001 → 0 和 17
00000000 00001111 → 15
00000100 00111111 → 1087
00000000 00001101 → 13
00000000 00001111 → 15
00000000 00000000 → 0 (校验和)
01010100 01000101 → 数据
01010011 01010100 → 数据
01001001 01001110 → 数据
01000111 00000000 → 数据和 0 (填充)

按二进制反码运算求和 10010110 11101101 → 求和得出的结果
将得出的结果求反码 01101001 00010010 → 校验和



用户数据报协议

思考

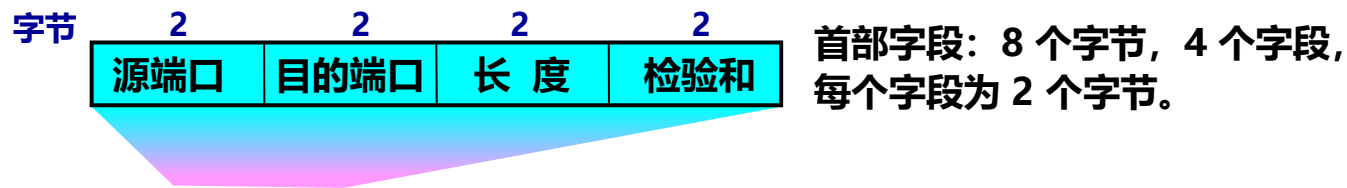
- 什么是伪首部？为什么UDP需要伪首部？
 - 答：不是UDP数据报真正的首部，只是在计算校验和时，临时添加在UDP用户数据报前面的首部。为了计算校验和，检验IP部分和端口部分。



用户数据报协议

思考

- CB84000D001C001C是以十六进制格式存储的一个UDP首部，试问
 - (1) 源端口号是什么？
 - (2) 目的端口号是什么？
 - (3) 这个用户数据报的总长度是多少？
 - (4) 数据长度是多少？
 - (5) 这个分组是从客户到服务器方向的，还是从服务器到客户方向的？
 - (6) 客户进程是什么？





用户数据报协议

思考

- 一个UDP用户数据报的数据字段为8192字节。假如在链路层要使用以太网来传送，请问答以下问题：传输该数据在网络层应当分为几个IP数据报片？并说明理由。说明每一个IP数据报片的数据字段长度和片偏移字段的值。
 - 答：MTU为1500字节，IP数据部分为1480字节，UDP用户数据报长度为8200字节，因此

网络层应当分为6个IP数据报片

第一个数据报片——数据字段长度：1480，片偏移字段为0

第二个数据报片——数据字段长度：1480，片偏移字段为185

第三个数据报片——数据字段长度：1480，片偏移字段为370

第四个数据报片——数据字段长度：1480，片偏移字段为555

第五个数据报片——数据字段长度：1480，片偏移字段为740

第六个数据报片——数据字段长度：800，片偏移字段为925



章节大纲

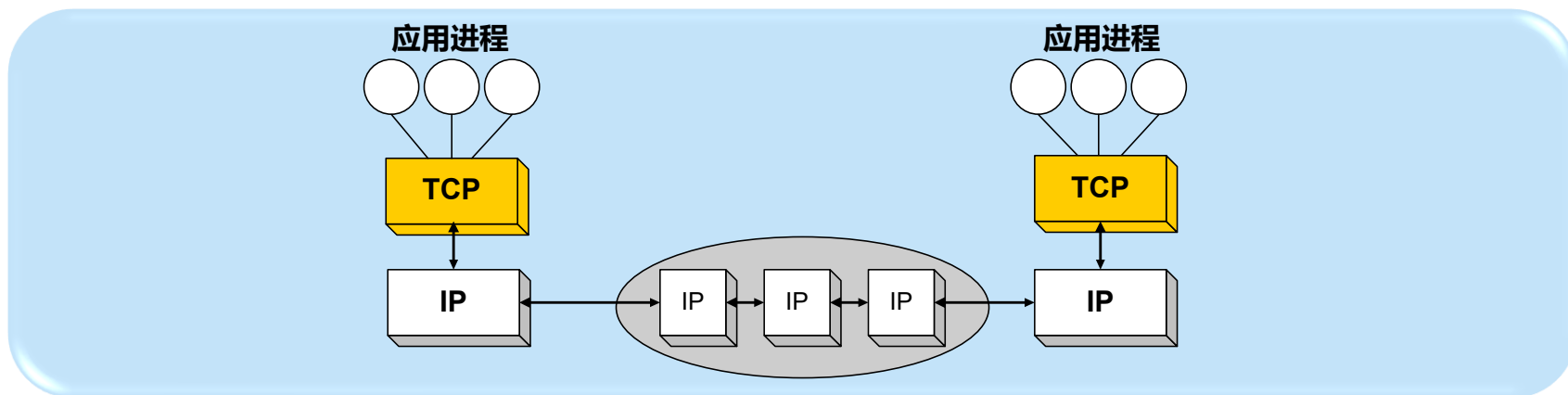
1	运输层协议概述
2	用户数据报协议UDP
3	传输控制协议TCP概述
4	可靠传输的工作原理
5	TCP报文段的首部格式
6	TCP可靠传输的实现
7	TCP 的流量控制
8	TCP的拥塞控制
9	TCP的运输连接管理



传输控制协议TCP概述

TCP最主要的特点

- TCP 是**面向连接**的运输层协议，在无连接的、不可靠的 IP 网络服务基础之上提供**可靠交付**的服务。为此，在 IP 的数据报服务基础之上，增加了保证可靠性的一系列措施





传输控制协议TCP概述

TCP最主要的特点

- TCP 是**面向连接**的运输层协议
- 每一条 TCP 连接**只能有两个端点** (endpoint), 每一条 TCP 连接只能是**点对点的** (一对一)
- TCP 提供**可靠交付**的服务
- TCP 提供**全双工**通信
- **面向字节流**
 - TCP 中的 “流” (stream) 指的是流入或流出进程的**字节序列**
 - **面向字节流**: 虽然应用程序和 TCP 的交互是一次一个数据块, 但 TCP 把应用程序交下来的数据看成仅仅是一连串**无结构的字节流**



传输控制协议TCP概述

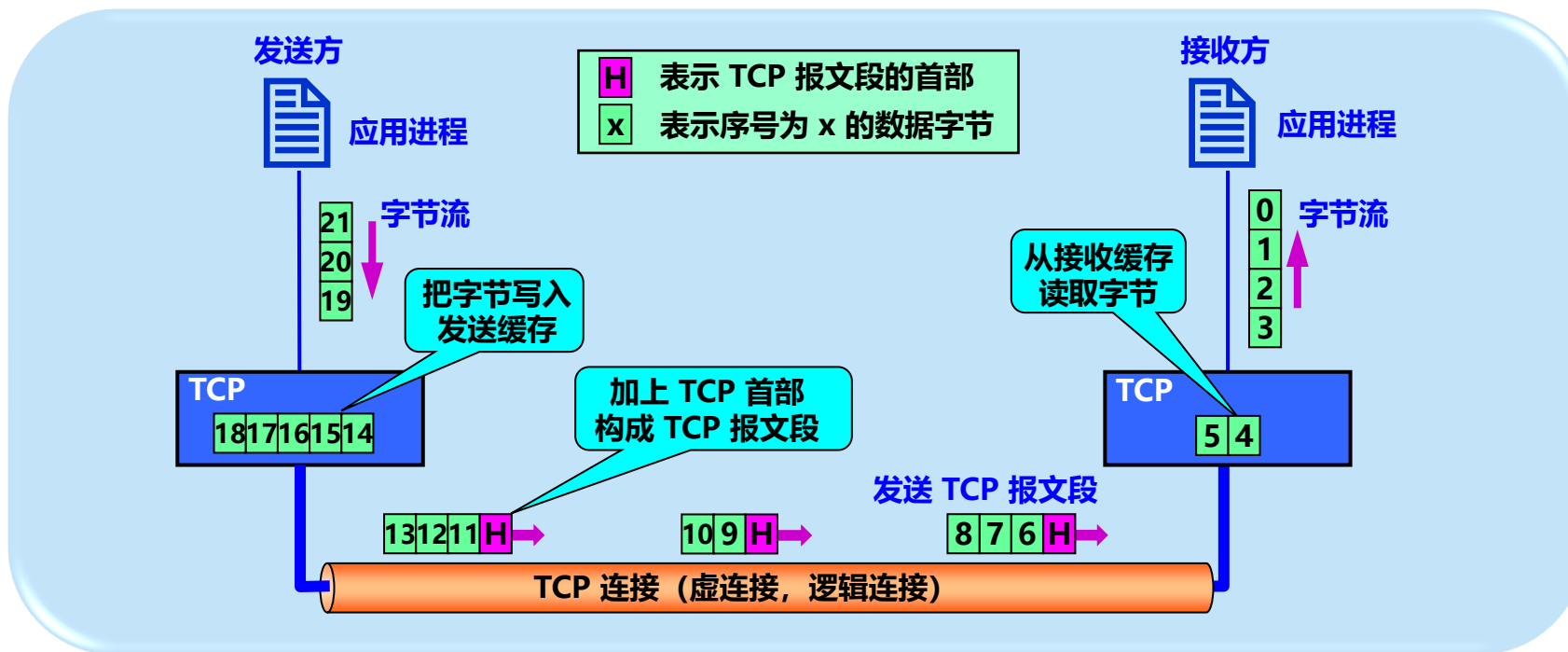
TCP面向流的概念

- TCP **不保证**接收方应用程序所收到的数据块和发送方应用程序所发出的数据块具有对应大小的关系
- 但接收方应用程序**收到的字节流**必须和发送方应用程序**发出的字节流完全一样**



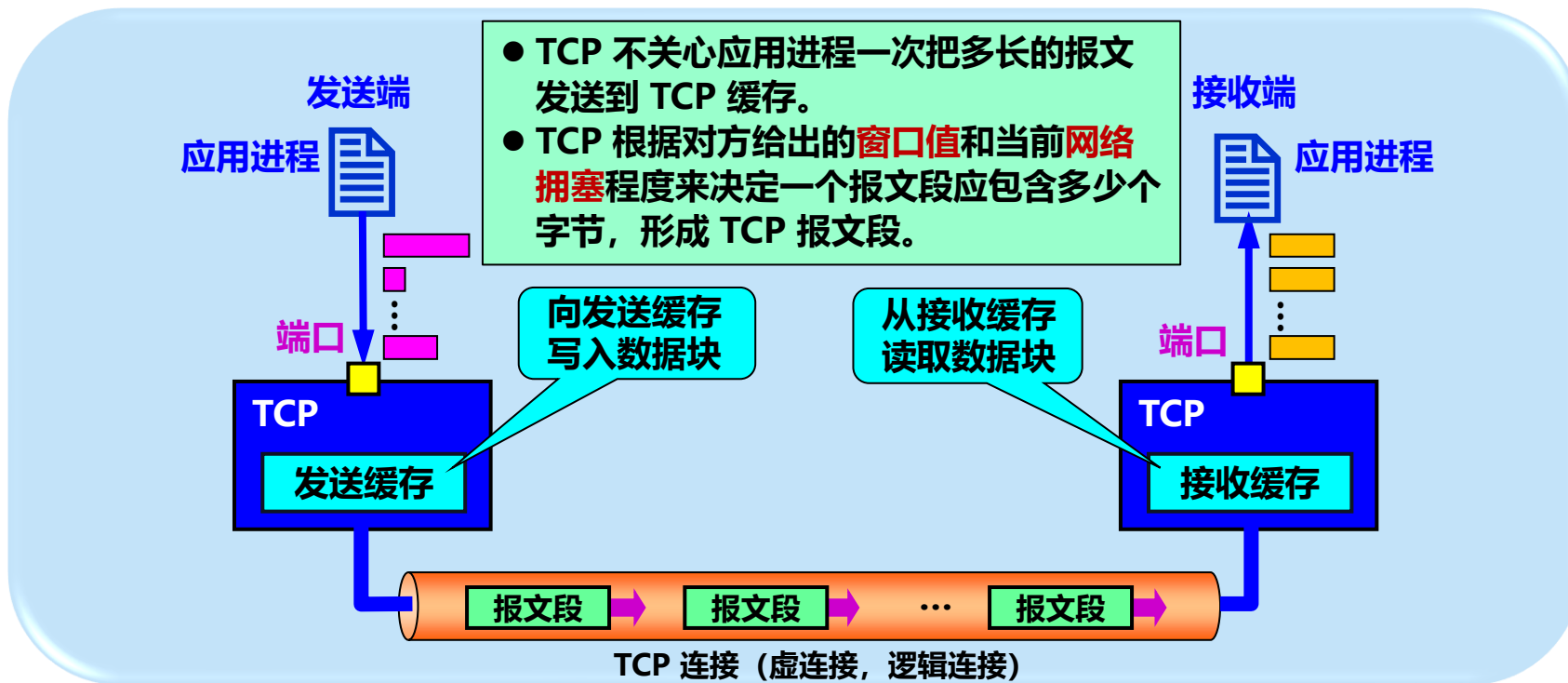
传输控制协议TCP概述

TCP面向流的概念



传输控制协议TCP概述

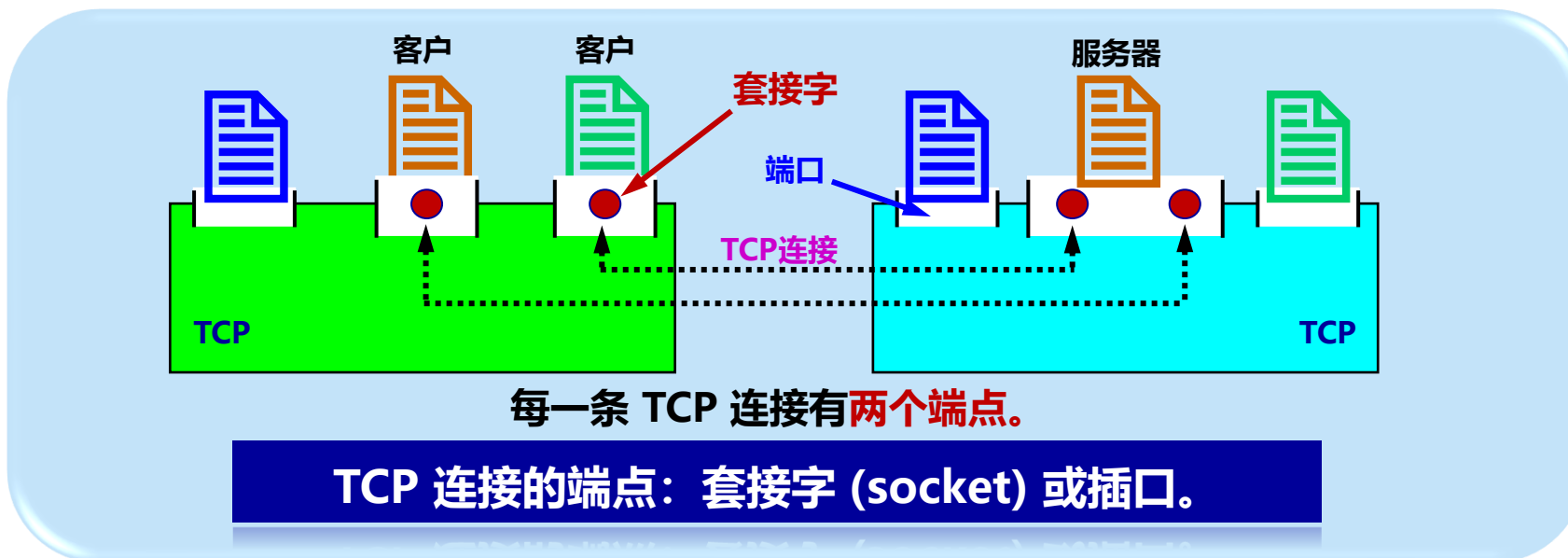
TCP面向流的概念



传输控制协议TCP概述

TCP的连接

- TCP把连接作为最基本的抽象





传输控制协议TCP概述

套接字 (socket)

套接字 socket = (IP地址 : 端口号) (5-1)

例如:

套接字 socket = (192.169.1.20 : 2028)

每一条 TCP 连接**唯一**地被通信两端的两个端点 (即**两个套接字**) 所确定:

TCP 连接 ::= {socket₁, socket₂} = {(IP₁: port₁), (IP₂: port₂)} (5-2)



传输控制协议TCP概述

TCP连接、IP地址、套接字

- TCP 连接就是由协议软件所提供的一种**抽象**
- TCP 连接的端点是抽象的**套接字**，即（IP 地址：端口号）
- 同一个 IP 地址可以有多个**不同**的 TCP 连接
- 同一个端口号也可以出现在多个**不同**的 TCP 连接中



传输控制协议TCP概述

练习

- 每一条TCP连接唯一地被通信两端的两个端点，即_____所确定
 - A. 两个IP地址
 - B. 两个端口号
 - C. 两个套接字
 - D. 两个进程号



传输控制协议TCP概述

练习

- TCP协议的套接字是指____
 - A. IP地址
 - B. 端口号
 - C. IP地址和端口号
 - D. 进程号



传输控制协议TCP概述

练习

- UDP和TCP的比较，下列哪项是错误的？
 - A. UDP是面向报文的传输服务
 - B. TCP是面向字节流的传输服务
 - C. TCP提供尽力而为的传输服务
 - D. UDP提供尽力而为的传输服务



传输控制协议TCP概述

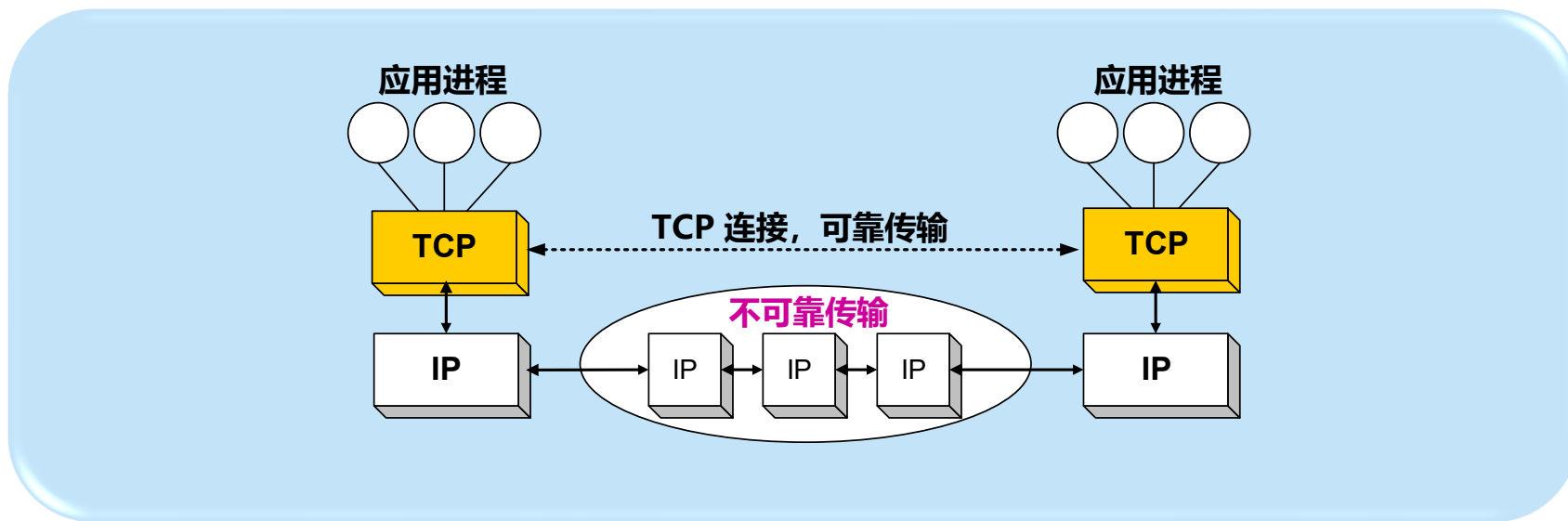
socket有多种不同的意思

- 应用编程接口 API 称为 socket API, 简称为 socket
- socket API 中使用的一个函数名也叫作 socket
- 调用 socket 函数的端点称为 socket
- 调用 socket 函数时其返回值称为 socket 描述符, 可简称为 socket
- 在操作系统内核中连网协议的 Berkeley 实现, 称为 socket 实现



传输控制协议TCP概述

IP 网络提供的是不可靠的传输

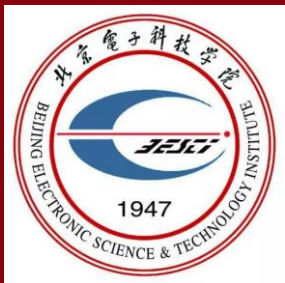




传输控制协议TCP概述

理想传输条件的特点

- 传输信道不产生差错
 - 不管发送方以多快的速度发送数据，接收方总是来得及处理收到的数据
- 在理想传输条件下，不需要采取任何措施就能够实现可靠传输。
 - 但实际网络都不具备理想传输条件。必须使用一些可靠传输协议，在不可靠的传输信道实现可靠传输。



**谢谢同学们的参与
让我们一起享受计网的饕餮盛宴**